

ENM-BGEN vs FungiMap

Comparativa capa por capa — Análisis para integración de modelado de nicho ecológico

📌 FungiMap (nuestro) • Mapa colaborativo de hongos silvestres • React + Vite + Leaflet + PocketBase • 1,110 registros (GBIF + MO + usuarios) • Clima 14 días, luna, fotoperiodo, altitud • Geofirma, IA (Gemini), PWA, chat • Stack: TypeScript, Docker, nginx	✖ ENM-BGEN (referencia) • Modelado de nicho ecológico, 19 plantas nativas • R + biomod2 + Leaflet • GBIF + iNaturalist (estático, batch) • WorldClim + SRTM (variables macro) • Ensemble: GLM+GBM+RF+MAXNET+XGBOOST • AUC 0.93-0.98, TSS 0.70-0.91
--	--

✔ Capas que FungiMap ya tiene (ventaja sobre ENM-BGEN)

CAPA	FUNGIMAP	ENM-BGEN	NOTAS
Registros en tiempo real	Usuarios + GBIF + Mushroom Observer (1,110+ vivos, actualización continua)	GBIF + iNaturalist (estático, importación batch)	⋮
Clima microcontexto	Open-Meteo 14 días previos: temp, precipitación, humedad, viento por día	WorldClim promedio 1970-2000 (macro, no fenológico)	⋮
Ventanas biológicas	3 ventanas: Disparo (D-14→D-8), Desarrollo (D-7→D-4), Maduración (D-3→D-0)	No tiene	⋮
Fase lunar	WeatherAPI: fase, iluminación %, moonrise/set	No tiene	⋮
Fotoperiodo	Sunrise-Sunset API: horas luz, amanecer, atardecer, noon solar	No tiene	⋮
Altitud automática	Open-Meteo Elevation por registro individual	SRTM raster global (por píxel)	⋮
Geofirma (validación in situ)	GPS + threshold 50m + puntos + méritos	No tiene	⋮
Reconocimiento IA	Gemini para identificación por imagen	No tiene	⋮
Usuarios / Colaboración	Auth, perfiles, puntos, méritos, roles (user/expert/admin)	No tiene (pipeline unipersonal)	⋮
Chat en mapa	Tiempo real, vinculado a ubicación	No tiene	⋮
PWA / Offline	Service worker, offline indicator, install prompt	No tiene (app web estática)	⋮
Taxonomía validada	ITIS validation hook (useITISValidation)	Normalización manual con word()	⋮
Toxicidad	Comestible / Tóxico / Mortal / Desconocido	No aplica (plantas, no hongos)	⋮
Reportes / Moderación	Sistema completo: report + review + dismiss	No tiene	⋮
Visualización markers	Markers con foto, badge fuente, popup rico, clustering	Raster overlay continuo (sin markers individuales)	⋮

✖ Capas que ENM-BGEN tiene y FungiMap NO

CAPA	QUÉ HACE EN ENM-BGEN	CÓMO ADAPTARLO A FUNGIMAP	ESFUERZO	IMPACTO	NOTAS
Mapa de idoneidad por especie (SDM)	Rasters de probabilidad 0-1, renderizados como overlay Leaflet con paleta semántica	Python: scikit-learn + rasterio + folium. Entrenar con registros FungiMap + GBIF validados. Overlay toggle por especie.	5-7 días	🔥 CRÍTICO	
Variables bioclimáticas	WorldClim v2.1 (19 BIO) + SRTM (elevación, pendiente, aspecto). Filtradas VIF ≤5 → 9 predictores	Descargar WorldClim + SRTM para Argentina. Generar stack. Usar como input del SDM y como capas informativas en el mapa.	2-3 días	ALTO	
Modelo de nicho ecológico	Ensemble 5 algoritmos (biomod2), validación cruzada 3 rep, pseudo-ausencias SRE	XGBoost + RF ensemble en Python. Usar registros FungiMap como presencias. Pseudo-ausencias fuera de rango ambiental.	Incluido en SDM	🔥 CRÍTICO	
Cobertura del suelo (MapBiomias)	Cruce idoneidad x uso suelo → 9 categorías: conservación / restauración / pérdida	Descargar MapBiomias Argentina Colección 2. Reclasificar. Cruce con rasters de idoneidad. Capa toggle.	2-3 días	🔥 CRÍTICO	
Clasificación de idoneidad	4 clases: Insustentable (0-0.2), Bajo (0.2-0.4), Moderado (0.4-0.6), Alto (0.6-1.0)	Aplicar misma clasificación a rasters generados. Paleta: gris/amarillo/naranja/verde.	1 día	ALTO	
Selección de variables (VIF)	Stepwise VIF ≤5 + Pearson para eliminar colinealidad entre predictores	Python: statsmodels VIF. Aplicar al stack de variables antes de modelar.	1 día	MEDIO	
Métricas de validación	AUCroc, TSS por especie, importancia de variables, tabla resumen	Python: sklearn metrics (ROC-AUC, TSS equivalent). Mostrar en dashboard por especie.	Incluido en SDM	ALTO	
Mapa multiespecies toggle	Leaflet con checkbox por especie, 3 basemaps, leyenda integrada	Añadir overlay rasters al MapView existente. Toggle por especie además de por fuente.	1-2 días	MEDIO	
Thinning espacial	1 registro por píxel por especie (elimina sesgo de muestreo)	Verificar duplicados en mismo píxel (~1km²) al crear avistamiento. Sugerir confirmar existente.	1 día	MEDIO	
Pipeline reproducible	Script maestro R con bloques secuenciales y checkpoints	Ya tenemos mejor stack (Python/Docker). Formalizar checkpoints en pipeline existente.	—	BAJO	

NEW

Capas que NINGUNO tiene (oportunidades)

CAPA	DESCRIPCIÓN	ESFUERZO	IMPACTO	NOTAS
Predicción de fructificación	Combinar nicho ecológico + clima reciente + suelo → "Probabilidad de encontrar X especie esta semana en Y zona". Ningún mapa de hongos hace esto.	5-7 días	🔥 DIFERENCIADOR	
Dashboard por especie	Rango altitudinal, estacionalidad, preferencia de hábitat, temperatura óptima — todo derivado de datos propios de FungiMap	3-4 días	ALTO	
Capa suelo en tiempo real	Open-Meteo soil_moisture + soil_temperature como heatmap vivo. Correlación directa con fructificación fúngica.	2 días	ALTO	
Spore map (dispersión)	Modelar dirección de dispersión desde puntos observados. Capa de viento + registros históricos.	7-10 días	MEDIO	

📊

Resumen comparativo

CAPA	ENM-BGEN	FUNGIMAP	PRIORIDAD
Registros vivos	—	✓	
Clima 14 días + ventanas biológicas	—	✓	
Luna / Fotoperiodo	—	✓	
Geofirma / Validación in situ	—	✓	
IA / Colaboración / Chat	—	✓	
PWA / Offline	—	✓	
Nicho ecológico (SDM)	✓	—	P0
Variables bioclimáticas	✓	—	P0
MapBiomias (uso suelo)	✓	—	P1
Clasificación idoneidad	✓	—	P1
Validación estadística	✓	—	P1
Predicción fructificación	—	—	P2
Dashboard por especie	—	—	P2
Suelo en tiempo real	—	—	P2

Plan de Implementación Sugerido

FungiMap + SDM — Fases priorizadas

Fase P0 — Fundamentos (≈ 4 días)

#	TAREA	DETALLE	DÍAS	NOTAS
1	Descargar WorldClim + SRTM	19 BIO + elevación/pendiente/aspecto para Argentina (~1km). Recortar AOI.	1	
2	Thinning espacial de registros	1 registro por píxel por especie. Detección de duplicados al crear avistamiento.	1	
3	Selección de variables (VIF)	Stepwise VIF ≤5 sobre el stack. Reducir a ~9 predictores no colineales.	1	
4	Capa altitud + precipitación mapa	Renderizar SRTM y precipitación acumulada como overlays en MapView.	1	

Fase P1 — Modelo SDM (≈ 7 días)

#	TAREA	DETALLE	DÍAS	NOTAS
5	Entrenar SDM por especie	XGBoost + RF ensemble. Pseudo-ausencias SRE. Validación cruzada 3 rep 80/20. Especies con ≥30 registros.	3-4	
6	Generar rasters de idoneidad	Probabilidad continua 0-1 + clasificación 4 clases. Export GeoTIFF.	1	
7	Cruce con MapBiomias	Descargar Colección 2. Reclasificar 3 categorías. Cruce → 9 clases. Superficie por especie.	2	
8	Integrar overlays en MapView	Toggle por especie. Paleta semántica. Leyenda. Basemaps existentes.	1	

Fase P2 — Diferenciadores (≈ 7 días)

#	TAREA	DETALLE	DÍAS	NOTAS
9	Predicción de fructificación	SDM + clima reciente + suelo → probabilidad semanal por especie por zona.	4-5	
10	Dashboard por especie	Rango altitudinal, estacionalidad, hábitat óptimo. Derivado de datos propios.	2-3	

📝 Notas / Decisiones pendientes

Stack para SDM: ¿Python puro (scikit-learn + rasterio + folium) o wrapper R → Python? Python se integra directo con el stack existente.

Especies iniciales: ¿Arrancar con las top 10 por registros (Coprinus comatus, Schizophyllum commune, Amanita muscaria, etc.) o todas las que superen 30 registros?

MapBiomias: Descargar de plataforma.argentina.mapbiomas.org. ¿Usar solo 2024 o serie temporal?

Horizonte MycoData: Los rasters + registros validados + contexto climático = dataset de entrenamiento. ¿Exportar en qué formato? GeoJSON + CSV + GeoTIFF.

API de predicción: ¿Endpoint REST (FastAPI) o proceso batch semanal? Para empezar, batch semanal es suficiente.